D03 · Reducción de Pérdidas y Mejora de Rendimiento

01 · OEE — el marco de 16 pérdidas

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

El marco de 16 pérdidas descompone la efectividad total del equipo en las causas específicas que degradan disponibilidad, desempeño y calidad — ocho pérdidas de equipo (falla, setup, cambio de herramienta, arranque, paros menores, pérdida de velocidad, defecto, retrabajo) y ocho pérdidas operativas más amplias (paro planeado, pérdidas de gestión, movimiento, organización de línea, logística, medición y ajuste, energía, yield). Es el aparato diagnóstico que convierte OEE de un número en un plan de acción.

2 POR QUÉ IMPORTA

OEE es el KPI manufacturero más universalmente rastreado y el más universalmente agregado — y la agregación es exactamente lo que destruye su valor diagnóstico. **Un OEE del 65% no es un estado de operación; es un promedio aritmético que esconde cuáles 4–5 de 16 pérdidas distintas están dominando**. El texto fundacional sobre TPM y la descomposición en 16 pérdidas lo hace explícito **(Nakajima, 1988 — peer-reviewed, "Introduction to TPM", Productivity Press)**: la efectividad del equipo debe descomponerse en sus pérdidas constituyentes para ser accionable, y las tres principales pérdidas en cualquier planta típicamente dan cuenta del 60 al 80% del gap total de OEE. La asimetría es enorme — **una planta que ataca las 16 pérdidas simultáneamente diluye el esfuerzo y no produce mejora medible; una planta que identifica y ataca las top tres captura del 60 al 80% de la ganancia disponible**. La mayoría de las plantas hace lo primero; pocas hacen lo segundo, porque lo primero se siente comprehensivo y lo segundo se siente como dejar cosas afuera.

3 CÓMO SE HACE

1. **Descompón el OEE primero en sus tres componentes — disponibilidad, desempeño, calidad — luego en las 16 sub-pérdidas.** La mayoría de las plantas se detiene en la descomposición de tres componentes (disponibilidad 88%, desempeño 79%, calidad 94%, OEE 65%) y actúa sobre el que se vea más bajo. Ese es el corte equivocado. El corte correcto es cuál de las 16 pérdidas subyacentes es el mayor contribuidor en dólares, sin importar a cuál componente de alto nivel pertenece.
2. **Instrumenta cada categoría de pérdida con códigos de razón capturados en la fuente — no reconstruidos al final del turno.** Los códigos de razón capturados por el operador en el momento de la pérdida (botón en la terminal de celda, anotación por voz, categorización automática impulsada por PLC donde sea posible) producen datos confiables; los códigos de razón reconstruidos al final del turno desde la memoria producen ficción reconfortante. La asimetría captura-vs-reconstrucción es el determinante más grande de si el análisis de 16 pérdidas funciona.
3. **Pareto las pérdidas por impacto en dólares, no por conteo de minutos — y re-rankéalas trimestralmente.** Un evento de paro de 240 minutos en una línea de $200/minuto cuesta $48K; una serie de 4,800 paros menores de 30 segundos cada uno en la misma línea cuesta $480K. Rankear por minutos hace ver más grande al paro; rankear por dólares expone cuál pérdida atacar primero. Re-rankea trimestralmente porque las pérdidas dominantes se mueven a medida que los arreglos aterrizan.
4. **Ataca las top tres pérdidas con eventos kaizen dedicados — no con iniciativas generales de mejora.** Un kaizen enfocado de 5 días sobre la pérdida dominante (equipo cross-funcional, medición base, análisis de causa raíz, diseño de contramedida, piloto, validación) consistentemente supera a una iniciativa amplia de mejora continua de 12 meses sobre la misma pérdida. La concentración del esfuerzo importa más que el alcance de la intención.
5. **Valida la ganancia de OEE en la celda, no en la reportería agregada.** Un kaizen que mejora la pérdida dominante debe ser verificable como un shift sostenido en la tendencia de OEE en la celda donde se hizo el trabajo — no como un número a nivel planta que lava la ganancia con el ruido de otras celdas. La validación a nivel celda fuerza la disciplina de mejora sostenida; la reportería agregada perdona la regresión.
6. **Refresca el inventario de pérdidas anualmente — las pérdidas dominantes cambian, y el análisis tiene que seguirlas.** Una pérdida que era #1 el año pasado puede ahora ser #5; una pérdida previamente menor puede haber crecido a medida que el throughput aumentó. El inventario de 16 pérdidas no es un ejercicio one-time — es el diagnóstico operativo que tiene que correrse anualmente para mantener el pipeline kaizen apuntando a la oportunidad real.

EJEMPLO TRABAJADO — ILUSTRATIVO

Una planta Tier 2 automotriz corre 9 líneas de producción con OEE a nivel planta = 68% reportado mensualmente. La descomposición base de 16 pérdidas revela la estructura que el número de cabecera escondía: **las top 3 pérdidas dan cuenta del 71% del gap de OEE de 32 puntos** — paros menores (14.2 puntos de OEE perdidos, ~$3.1M/año), tiempo de cambio (10.8 puntos, ~$2.4M/año), y paro por falla (8.4 puntos, ~$1.8M/año). Las pérdidas 4–16 colectivamente dan cuenta del 29% restante. La implementación: 3 eventos kaizen secuenciales de 5 días en 4 meses, uno por pérdida dominante, cada uno con equipo cross-funcional y contramedidas verificadas (paros menores atacados con inspección por sistema de visión en el punto de choke; cambio atacado con SMED en el setup de mayor frecuencia; paro por falla atacado con mantenimiento predictivo basado en criticidad en 2 bombas críticas). Resultados a 9 meses: **OEE sube de 68% a 79%, top 3 pérdidas reducidas en 64%, throughput de planta +16% sin capex en capacidad adicional**. La pérdida ranqueada en cuarto lugar (cambio planeado para sanitización) ahora se vuelve el objetivo dominante para el siguiente ciclo de kaizen.

EN LA PRÁCTICA

Pareto por impacto en dólares, no por conteo de minutos

El Pareto por conteo de minutos sobrepondera paros menores y subpondera setup. El Pareto por impacto en dólares convierte las pérdidas a unidades económicas comunes — y casi siempre revela que las tres pérdidas principales por dólares no son las tres principales por minutos. El pipeline de kaizen debe seguir a los dólares.

Ataca las tres pérdidas principales con kaizens dedicados, no con iniciativas amplias

Las top-3 pérdidas típicamente representan 60–80% del gap de OEE **(Nakajima, 1988 — peer-reviewed, Productivity Press)**. Atacar las 16 simultáneamente diluye el esfuerzo a cero impacto medible; atacar las top-3 captura la ganancia.

Rechaza el turismo de kaizen — chartea contra pérdidas ranqueadas

Publica el ranking dolarizado de pérdidas y exige que cada charter de kaizen nombre el rango de la pérdida que ataca. Los kaizens contra rango 1–3 proceden; contra rango 4–16 requieren justificación explícita. Burocrático y necesario — sin esto el programa deriva hacia la popularidad en lugar de la economía.

Refresca el inventario de pérdidas anualmente conforme equipo y mix de producto se desplazan

Un programa de OEE con un inventario de pérdidas de tres años está atacando las pérdidas de ayer. El equipo se desgasta, los productos se reformulan, el mix de demanda cambia — las tres pérdidas principales se mueven. El refresco anual es lo que mantiene al programa alineado con la economía actual.

QUÉ SE USA

OEE Y DESCOMPOSICIÓN DE 16 PÉRDIDAS

OEE nativo del MES con códigos de razón de pérdida (Siemens Opcenter, Rockwell FactoryTalk, AVEVA MES) — Cuando el MES está en su lugar, los módulos nativos de OEE soportan codificación de razón de 16 pérdidas con captura del operador — la profundidad de descomposición depende de la disciplina de configuración, no de la plataforma **(Siemens — vendor; Rockwell — vendor; AVEVA — vendor)**.

MachineMetrics / Memex / Augury (nivel de analítica de producción) — Plataformas especializadas de OEE que se despliegan más rápido que el MES completo, con descomposición nativa de pérdidas, analítica predictiva y tableros de ranking dolarizado; fit fuerte para plantas que quieren análisis de 16 pérdidas antes de comprometerse al MES completo **(MachineMetrics — vendor; Augury — vendor)**.

Tableros Power BI / Tableau sobre datos de MES + costo de ERP — La capa de visualización que une datos de conteo de pérdidas del MES con datos de costo por minuto del ERP para producir el ranking dolarizado real de pérdidas; la calidad la determina la ingeniería de datos, no la herramienta **(Microsoft — vendor; Salesforce/Tableau — vendor)**.

Contador de OEE directo del PLC + un log disciplinado de códigos de razón impulsado por el operador — Para operaciones lean sin MES — lectura directa del estado run/stop del PLC, emparejada con un log estructurado en papel o tableta de códigos de razón capturados por el operador en el momento del paro. Funciona bajo TPM si la disciplina se mantiene; la solución puente, no el destino.

4 EN CORTO

El OEE sin la descomposición de 16 pérdidas es un número, no un diagnóstico — y los números no mejoran, los diagnósticos sí. Descompón primero en los tres componentes y luego en las 16 sub-pérdidas, instrumenta con códigos de razón capturados en la fuente no reconstruidos al final del turno, Pareto por impacto en dólares no por conteo de minutos, ataca las top tres pérdidas con kaizens dedicados no con iniciativas amplias, valida la ganancia en la celda no en la reportería agregada y refresca el inventario anualmente. El marco tiene 60 años; la diferencia entre plantas que mejoran OEE y plantas que lo reportan es si la descomposición es el estado operativo o la tarea trimestral.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México